Matematica: prima interrogazione

0 · Da sapere prima

In parole semplici

- Prima ripassiamo 6 regole piccole.
- Servono in ogni esercizio.
- Quasi tutti gli errori nascono da qui.
- Se queste sono chiare, il resto diventa più facile.

Che cos'è

Prima di cominciare ripassiamo **6 cose** che servono in ogni esercizio. La maggior parte degli errori nasce da qui, non dagli argomenti difficili. Se questa parte ti è chiara, tutto il resto diventa più facile.

1. Il metodo

1 · La regola dei segni

Moltiplicazione e divisione:

segni uguali → più segni diversi → meno

$(-3)\cdot(-4) = +12$ (segni uguali)
$(-3)\cdot(+4) = -12$ (segni diversi)
$(-12) : (-4) = +3$

Somma e sottrazione: pensa ai soldi. Il segno − è un debito.

$5 - 8 = -3$ (ho 5 euro, ne devo 8: mi mancano 3)
$-5 - 3 = -8$ (due debiti si sommano)
$-5 + 8 = 3$ (pago il debito e me ne restano 3)

2 · Le parentesi

1. **Numero davanti**: si moltiplica per **ogni** cosa dentro. $3(x + 2) = 3x + 6$
2. **Segno meno davanti**: cambia il segno di **tutto** quello che c'è dentro. $-(x - 5) = -x + 5$
3. **Segno più davanti**: la parentesi si toglie e non cambia niente. $+(x$

$-5) = x - 5$

3 · Il quadrato di un numero

Elevare al quadrato vuol dire moltiplicare il numero per sé stesso.

$(-4)^2 = (-4)\cdot(-4) = \mathbf{+16}$

$-4^2 = -(4\cdot4) = \mathbf{-16}$

Attenzione: **con le parentesi** il meno viene elevato, **senza parentesi** il meno resta fuori.

I quadrati da conoscere:

$1^2 = 1$ $2^2 = 4$ $3^2 = 9$ $4^2 = 16$ $5^2 = 25$ $6^2 = 36$ $7^2 = 49$ $8^2 = 64$ $9^2 = 81$ $10^2 = 100$ $11^2 = 121$ $12^2 = 144$

4 · La radice quadrata

La radice quadrata "torna indietro" dal quadrato. $\sqrt{25}$ vuol dire: *quale numero moltiplicato per sé stesso fa 25?*
Risposta: 5.

$\sqrt{16} = 4 \quad \sqrt{36} = 6 \quad \sqrt{49} = 7$
$\sqrt{100} = 10$

Ti serve per la formula delle equazioni di 2° grado. Se non conosci la radice, guarda la tabella dei quadrati qui sopra.

Non si può fare la radice di un numero negativo (nessun numero moltiplicato per sé stesso dà un risultato negativo).

5 · Frazioni e m.c.m.

Il **m.c.m.** (minimo comune multiplo) è il numero più piccolo che sta nella tabellina di tutti i numeri che ti interessano.

Esempio: m.c.m.(4, 6). Multipli di 4: 4, 8, **12**, 16. Multipli di 6: 6, **12**, 18. Il primo uguale è **12**.

Serve per eliminare le frazioni in un'equazione: si moltiplica **tutto** per il m.c.m.

6 · Passare un termine dall'altra parte dell'uguale

Un'equazione è come una **bilancia in equilibrio**: quello che fai da una parte lo devi fare anche dall'altra.

Se in $x + 5 = 8$ tolgo 5 da tutte e due le parti, ottengo $x = 8 - 5$. Sembra che il 5 sia "passato dall'altra parte cambiando segno".

$$x + 5 = 8 \rightarrow x = 8 - 5 \rightarrow x = 3$$

Regola: quando un termine passa dall'altra parte dell'uguale, **cambia segno**.

2. Esempi svolti

Esempi da fare a mano

Prova a calcolare, poi guarda il risultato.

$(-6)\cdot(-2) =$ **12** (segni uguali → più)

$-7 + 10 =$ **3**

$-(x + 3) =$ **$-x - 3$**

$(-5)^2 =$ **25** $\quad -5^2 =$ **-25**

$\sqrt{81} =$ **9**

3. Attenzione agli errori

- Scrivi $(-5)^2 = -25$. Sbagliato: con le parentesi il risultato è **+25**.
- Togli la parentesi con il meno davanti ma **cambi il segno solo del primo termine**.
- Passi un numero dall'altra parte e **non cambi il segno**.
- Nelle somme con i segni ti confondi tra $5 - 8$ e $8 - 5$: nel primo caso il risultato è negativo.

1 · Equazioni lineari intere

In parole semplici

- Un’equazione ha un numero nascosto: la x.
- Lineare vuol dire x senza il quadrato.
- Intera vuol dire senza x sotto la linea di frazione.
- Esempio: $x + 5 = 8$, quindi $x = 3$.

Che cos'è

Un'**equazione** è un'uguaglianza in cui c'è un numero nascosto, la **x** (l'incognita). Devi scoprire quanto vale x per far tornare il conto. Esempio: **x + 5 = 8**, la x vale 3.

Lineare vuol dire che la x c'è solo "alla prima" (x, non x^2). **Intera** vuol dire senza x nel denominatore.

In questa unità impari a risolvere le equazioni lineari intere: con le parentesi e con le frazioni numeriche (numeri sotto la linea di frazione, senza x).

1. Il metodo

Equazione lineare intera

1. **Togli le parentesi.** Il numero fuori si moltiplica per ogni cosa dentro.
2. **Porta le x a sinistra e i numeri a destra.** Ricorda: quando un

termine passa di lato **cambia segno**.

3. **Riduci**: somma le x tra loro e i numeri tra loro. Ottieni qualcosa come **a·x = b** (per esempio 2x = 8).
4. **Dividi** tutti e due i lati per il numero davanti alla x. Ottieni x = …
5. **Controlla** (facoltativo): metti il risultato al posto della x nell'equazione di partenza. Se i due lati sono uguali, è giusto.

Casi strani: se arrivi a **0·x = 5** l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione). Se arrivi a **0·x = 0** è **indeterminata** (va bene qualsiasi numero).

Equazione con le frazioni (numeri sotto)

1. Guarda tutti i denominatori (i numeri sotto le frazioni) e trova il **m.c.m.** Esempio: denominatori 4 e 6 → m.c.m. = 12.

2. **Moltiplica TUTTI i termini** per il m.c.m., anche quelli senza frazione e quello dopo l'uguale. Così le frazioni spariscono.

3. Ora hai un'equazione senza frazioni: risolvi come il metodo A (parentesi, x a sinistra, dividi).

2. Esempi svolti

Esempio 1 · equazione

$3x + 5 = x - 7$

1. Porto le x a sinistra (la x di destra passa di là e diventa $-x$) e i numeri a destra (il $+5$ passa e diventa -5):

$3x - x = -7 - 5$

2. Riduco: $3x - x = 2x$ e $-7 - 5 = -12$.

$2x = -12$

3. Divido tutti e due i lati per 2:

$x = -6$

4. Controllo: $3\cdot(-6) + 5 = -13$ e $-6 - 7 = -13$. Uguali ✔

Esempio 2 · con la parentesi

$$3(x - 2) + 4 = x + 8$$

1. Tolgo la parentesi: 3 per x e 3 per −2.

$$3x - 6 + 4 = x + 8$$

2. Sommo i numeri a sinistra: $-6 + 4 = -2$.

$$3x - 2 = x + 8$$

3. x a sinistra, numeri a destra (cambiano segno):

$$3x - x = 8 + 2 \rightarrow 2x = 10$$

4. Divido per 2: $x = 5$

Esempio 3 · con le frazioni

$$\frac{x + 1}{2} + \frac{x + 5}{4} = 4$$

1. Denominatori 2 e 4: il m.c.m. è **4**.

2. Moltiplico **tutti** i termini per 4 (anche il 4 dopo l'uguale):

$$2(x + 1) + (x + 5) = 16$$

3. Tolgo le parentesi e sommo: $2x + 2 + x + 5 = 16 \rightarrow 3x + 7 = 16$.

4. Numero a destra (cambia segno): $3x = 16 - 7 = 9$.

5. Divido per 3: $x = 3$

Esempio 4 · casi strani

$$2x + 3 = 2x + 7$$

Porto le x a sinistra: $2x - 2x = 7 - 3$, cioè $0 \cdot x = 4$. Nessun numero moltiplicato per 0 dà 4: l'equazione è **impossibile**.

$$2x + 3 = 2x + 3 \rightarrow 0 \cdot x = 0$$

Qui l'equazione è sempre vera: è **indeterminata** (va bene qualsiasi numero).

3. Attenzione agli errori

- Passi un numero dall'altra parte e **ti dimentichi di cambiare il segno**.
- Con le frazioni moltiplichi per il m.c.m. solo **alcuni** termini invece di tutti.
- Ti dimentichi di togliere bene la parentesi: $2(x - 3) = 2x - 6$, non $2x - 3$.
- Arrivi a $0 \cdot x = 5$ e scrivi "$x = 0$": è **impossibile**, non $x = 0$.

2 · Equazioni fratte e C.E.

In parole semplici

- Fratta vuol dire che la x sta sotto la linea di frazione.
- $8|2$ Non si può mai dividere per zero.
- Per questo scrivo prima le condizioni di esistenza (C.E.).
- Le C.E. dicono quali numeri la x non può essere.

Che cos'è

Un'equazione è **fratta** quando la **x è nel denominatore** (sotto la linea di frazione). Esempio: $\frac{4}{x-1} = \frac{2}{x}$.

Il problema è che $8|2$ **non si può dividere per zero**. Per questo, prima di tutto, si scrivono le **condizioni di esistenza (C.E.)**: i valori che la x non

può avere. Per l'interrogazione la cosa più importante è saperle scrivere.

1. Il metodo

Equazione fratta (la x è nel denominatore)

Qui c'è una x sotto la frazione, per esempio $\frac{4}{x-1}$. Attenzione: **non si può dividere per zero**.

1. **Scrivi le condizioni di esistenza (C.E.)**: ogni denominatore deve essere **diverso da 0**. Esempio: sotto c'è $x - 3$. Scrivo $x - 3 \neq 0$, cioè $x \neq 3$.
2. Elimina i denominatori (moltiplicando in croce, o con il m.c.m.) e risolvi come l'equazione lineare.

3 **Controlla**: la soluzione che hai trovato è uno dei valori vietati dalle C.E.? Se sì, la devi scartare. Se era l'unica, l'equazione è **impossibile**.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · equazione fratta con le C.E.

$$\frac{4}{x-1} = \frac{2}{x}$$

1. C.E. Denominatori: $x - 1 \neq 0$ e $x \neq 0$. Quindi **$x \neq 1$ e $x \neq 0$**.

2. Moltiplico in croce (numeratore di una per il denominatore dell'altra):

$$4 \cdot x = 2 \cdot (x - 1)$$

3. Tolgo la parentesi: $4x = 2x - 2$. Porto $2x$ a sinistra: $4x - 2x = -2$, quindi $2x = -2$.

4. Divido per 2: $x = -1$

5. Controllo con le C.E.: -1 non è né 1 né 0, quindi **va bene ✔**

Esempio 2 · la soluzione è vietata

$$\frac{x}{x-2} = \frac{2}{x-2}$$

1. C.E.: $x - 2 \neq 0$, quindi $\mathbf{x \neq 2}$.

2. I denominatori sono uguali: li elimino. Resta $x = 2$.

3. Controllo con le C.E.: $x = 2$ è proprio il valore vietato! Non è accettabile.

Risultato: l'equazione è **impossibile** (nessuna soluzione).

3. Attenzione agli errori

- Nelle equazioni fratte **non scrivi le C.E.** e non controlli la soluzione.
- Scrivi $x \neq -3$ al posto di $x \neq 3$ (sbagli il segno): il valore vietato è quello che fa **zero** il denominatore.

- Dimentichi i denominatori che hanno solo una x: sotto c'è $x \rightarrow x \neq 0$.
- Trovi una soluzione e **non la controlli** con le C.E.

3 · Disequazioni lineari e fratte

In parole semplici

- Una disequazione ha > o < al posto dell'uguale.
- La risposta è tanti numeri, non uno solo.
- Se la x è sotto la linea di frazione, scrivo prima le C.E.
- Poi uso il grafico dei segni.

Che cos'è

Una **disequazione** è come un'equazione, ma invece dell'uguale ha un segno di confronto: **>** (maggiore), **<** (minore), **≥** (maggiore o uguale), **≤** (minore o uguale). La risposta non è un numero solo, ma **tutti i numeri** che vanno bene. Esempio: x > 3 vuol dire 4, 5, 10, 3,5…

Se la x è nel denominatore si parla di disequazione **fratta**: si scrivono le C.E. e si usa il grafico dei segni.

1. Il metodo

Disequazione lineare

1. Si risolve **esattamente come l'equazione**: parentesi, x a sinistra, riduci.
2. Regola d'oro: se dividi (o moltiplichi) per un numero **NEGATIVO**, il segno di confronto si **gira**: $>$ diventa $<$, $\geq$ diventa $\leq$, e viceversa.
3. La risposta è una semiretta. **$x > 3$** vuol dire "tutti i numeri più grandi di 3".

Disequazione fratta: il grafico dei segni

Per l'interrogazione, per le fratte basta saper scrivere le C.E. Questo metodo (quello usato

in classe) è un **in più** per chi vuole svolgerle.

1. **Porta tutto a sinistra**, lascia 0 a destra, con una sola frazione. **N** è il numeratore, **D** il denominatore.
2. **Scrivi le C.E.**: il denominatore deve essere diverso da 0. Esempio: $x - 4 \neq 0 \rightarrow \mathbf{x \neq 4}$.
3. **Studia ogni fattore**: mettilo "maggiore di 0" e risolvilo. Esempio: $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$.
4. **Disegna il grafico dei segni**: una riga per fattore. Linea **continua** dove il fattore è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. Nella riga in basso moltiplica i segni.
5. **Scegli le zone** che chiede la disequazione (+ per > 0, − per < 0). Pallino ○ vuoto = escluso, pallino pieno = incluso (solo con $\geq$ $\leq$). Dove il denominatore vale 0 metti una ✕: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

2. Esempi svolti

Esempio 1 · disequazione con il segno che si gira

$-2x + 6 > 0$

1. Porto il 6 a destra (cambia segno):

$-2x > -6$

2. Divido per -2. Il numero è **negativo**, quindi il segno $>$ si **gira** e diventa $<$:

$x < 3$

3. Controllo con $x = 0$ (è minore di 3): $-2 \cdot 0 + 6 = 6$, e $6 > 0$ ✔

Esempio 2 · disequazione fratta (stile quaderno)

$$\frac{x + 1}{x - 4} < 0$$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

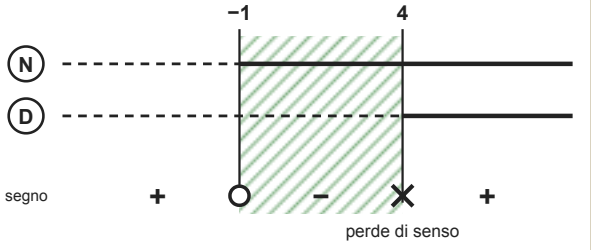
$x - 4 \neq 0 \rightarrow x \neq 4$

2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓝ $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$

Ⓓ $x - 4 > 0 \rightarrow x > 4$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **negativo (−)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-1 < x < 4$

Esempio 3 · con tre fattori

$$\frac{(x+1)(x-3)}{x+2} > 0$$

1. Condizioni di esistenza (C.E.): il denominatore non può essere 0.

$$x + 2 \neq 0 \rightarrow x \neq -2$$

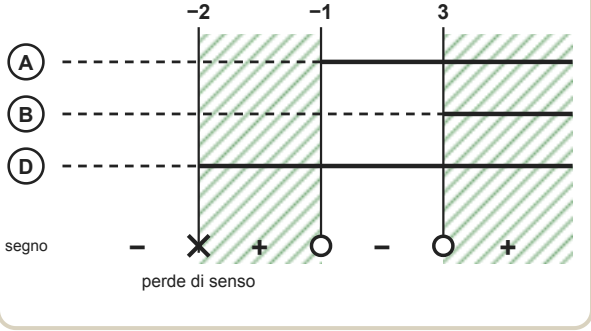
2. Studio ogni fattore: lo metto "maggiore di 0" e lo risolvo.

Ⓐ $x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$

Ⓑ $x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$

Ⓓ $x + 2 > 0 \rightarrow x > -2$

3. Disegno il grafico dei segni. Per ogni fattore: linea **continua** dove è positivo, **tratteggiata** dove è negativo. In basso moltiplico i segni.



○ = il numeratore vale 0 (escluso: pallino vuoto) · × = il denominatore vale 0: la frazione **perde di senso**, sempre escluso.

4. Scelgo. La disequazione chiede un risultato **positivo (+)**: prendo le zone tratteggiate in verde.

$-2 < x < -1$ oppure $x > 3$

3. Attenzione agli errori

- Dividi per un numero negativo e **non giri il segno** della disequazione.
- Con $\geq$ e $\leq$ non metti il pallino pieno (o non includi il numero).
- Nella disequazione fratta **elimini il denominatore** come nell'equazione: qui non si può, serve il grafico dei segni.
- Metti il pallino pieno sul denominatore: il valore che lo annulla è **sempre escluso** ($\times$).

Formulario

Tutto quello che serve su una pagina.

Regole dei segni e delle parentesi

Moltiplicazione: segni uguali → + · segni diversi → −

$-(x-5) = -x+5$ · $3(x+2) = 3x+6$

$(-4)^2 = +16$ · $-4^2 = -16$

Equazioni e disequazioni lineari

Passi un termine dall'altra parte → **cambia segno**.

Dividi per un numero **negativo** → gira il segno ($>$ ↔ $<$).

$0x = 5$ impossibile · $0x = 0$ va bene ogni x.

Frazioni: moltiplica tutto per il **m.c.m.**

Fratta: **C.E.** = denominatore ≠ 0; scarta le soluzioni vietate.

Disequazione fratta (in più)

1. Tutto a sinistra, 0 a destra, una frazione.

2. C.E.: denominatore $\neq 0$.

3. Ogni fattore > 0 e lo risolvo.

4. Grafico dei segni: continua = +, tratteggiata = −. ○ numeratore, × denominatore (sempre escluso).

5. Scelgo le zone: $> 0 \rightarrow +$, $< 0 \rightarrow -$.

Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

Incognita
La lettera (di solito x) che rappresenta il numero nascosto da trovare.

Equazione
Un'uguaglianza con un'incognita. Si risolve trovando il valore di x che fa tornare il conto.

Disequazione
Come un'equazione, ma con >, <, ≥ o ≤. La risposta è un insieme di numeri.

Termine noto
Il numero da solo, senza x. In 3x + 5 è il 5.

Coefficiente
Il numero davanti alla x. In 3x + 5 è il 3.

Denominatore
Il numero (o l'espressione) sotto la linea di frazione.

m.c.m.
Minimo comune multiplo: il numero più piccolo che sta nelle tabelline di tutti i numeri considerati.

Fratta
Un'equazione con la x nel denominatore.

C.E. (condizioni di esistenza)
I valori che la x non può avere, perché renderebbero zero un denominatore.

Impossibile
Un'equazione senza soluzioni.

Intervallo
L'insieme dei numeri che vanno bene in una disequazione, per esempio $x > 3$.

Simboli: ARASAAC (arasaac.org). Autore: Sergio Palao. Proprietà: Governo di Aragona. Licenza: CC BY-NC-SA.